



Applied Data Analysis in Economics and Finance

Faculty of Economics  
Department of Mathematics

Moscow 2026

# Lecture 6

# Тестирование и эксперименты

Tsvetkova Alena

# Эксперименты

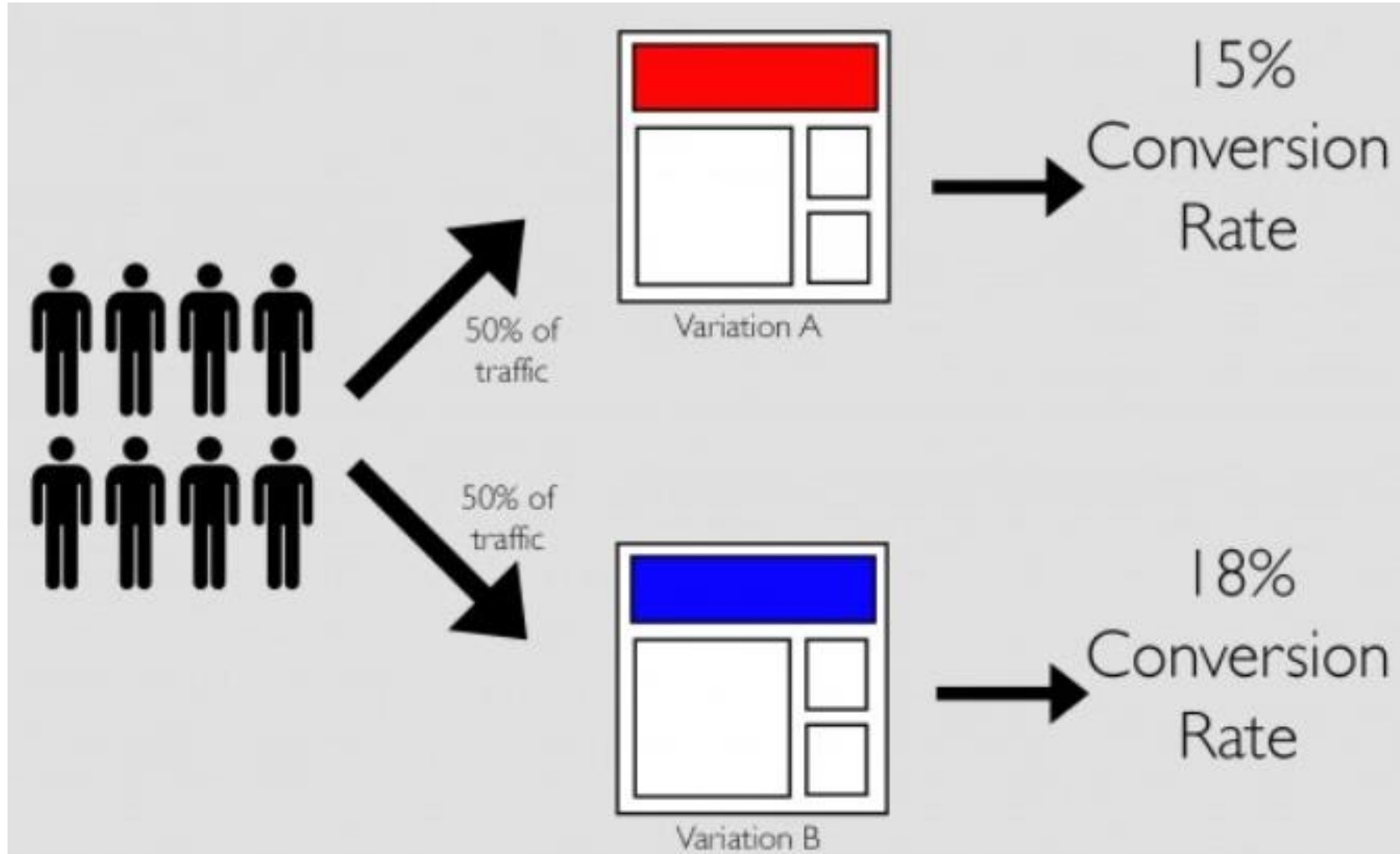


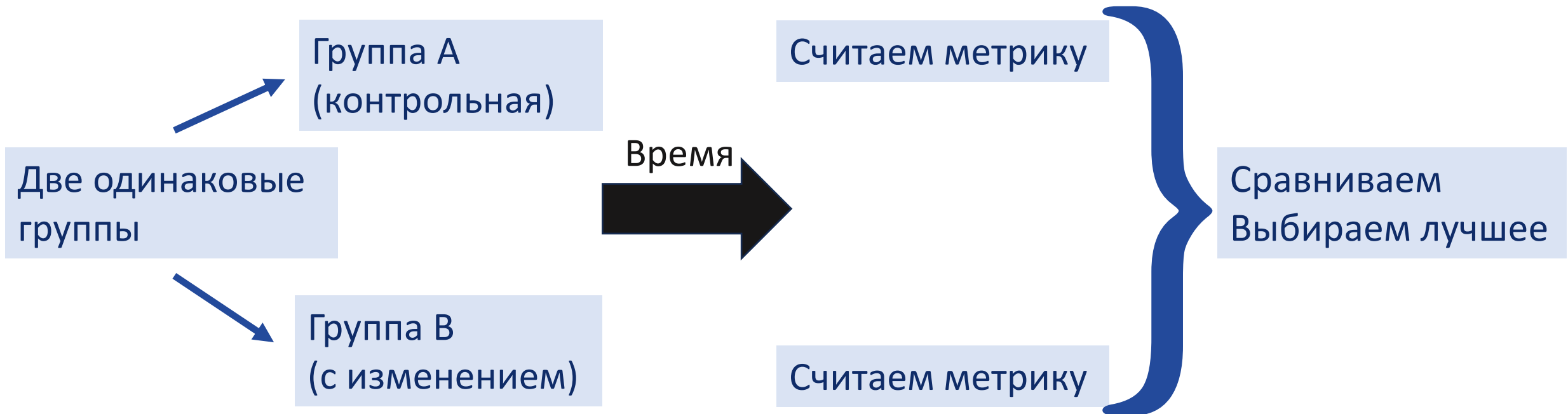
### Around 1 in 8 experiments will win on the primary metric

Experiments achieving a statistically significant improvement, self-reported



A/B test







## Хорошая метрика для А/В-теста:

- понятна всем сотрудникам
  - рассчитывается по четкой методологии
  - невозможно «накрутить»
  - быстро реагирует на любые изменения продукта
  - не реагирует на «внешние шоки»
- 
- + отражает глобальные цели бизнеса (или важно ее не испортить)
  - + не в абсолютном значении!

## Структура А/В-теста:

1. Гипотеза
2. Аудитория, для которой актуально
3. Аудитория, на которой запускаем тест
4. Описание вносимого изменения (для группы В)
5. Ожидаемое изменение метрик (что изменится и насколько; что измениться не должно! - «контр метрика»)
6. Время тестирования
7. Результаты – сравнение метрик
8. Выводы и рекомендации

## **Гипотеза:**

Изменение цвета кнопки «купить» с красного на синий увеличит конверсию в покупку

## **Аудитория, для которой актуально:**

Все клиенты сайта

## **Аудитория, на которой запускаем тест:**

Две группы по 1000 активных клиентов сайта

## **Описание вносимого изменения (для группы В):**

Под всеми товарами кнопка «купить» теперь синего цвета

## **Ожидаемое изменение метрик (что изменится, насколько, что не изменится):**

Увеличение конверсии в покупку на 10%, не уменьшается среднее время в приложении

## **Время тестирования:**

Две недели

## **Результаты – сравнение метрик:**

В группе А конверсия = 15%, а в группе В 18%. Другие метрики не изменились

## **Выводы и рекомендации:**

Синяя кнопка и правда увеличивает конверсию, но на 3%, а не на 10%. Перекрашиваем!

# Сплит-система

## A/A тест

**Сплит-система** – метод подбора двух идентичных (по ошибке 1 рода) групп по заданным параметрам

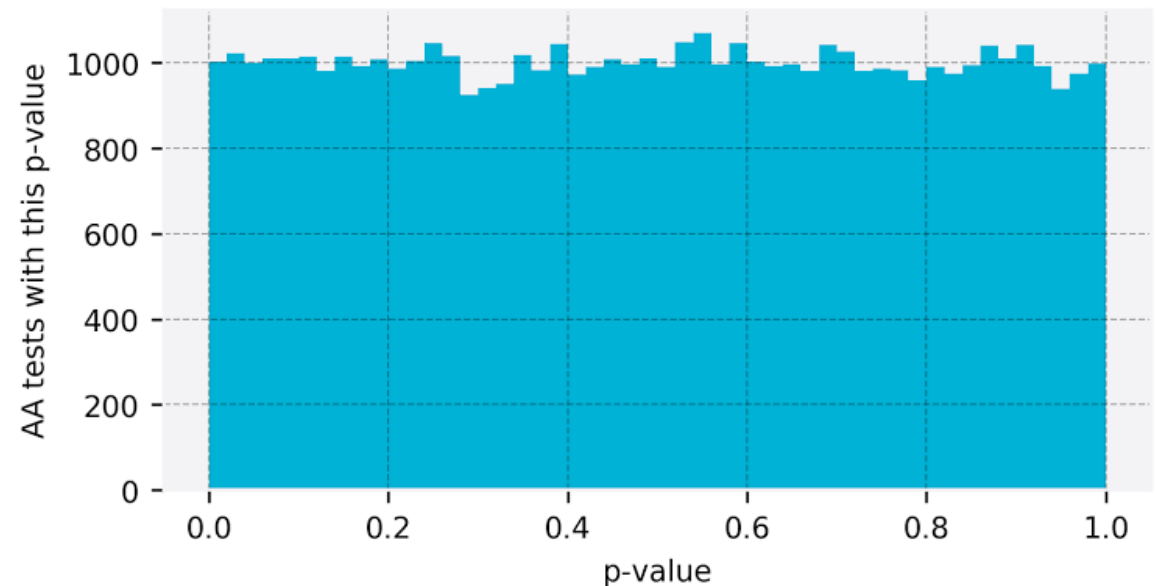
**А/А-тест** – метод проверки, что группы идентичны:

t-test

$H_0: \mu_a = \mu_b$  группы идентичны

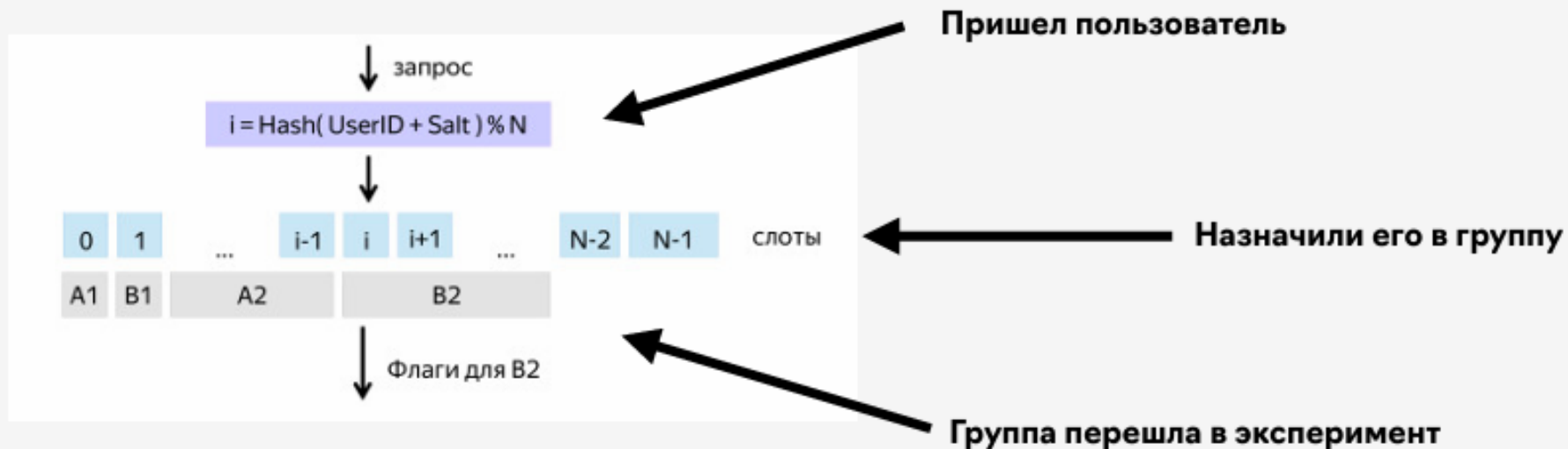
$H_1: \mu_a \neq \mu_b$  группы не идентичны

Повторить очень много раз  
зафиксировать все p-value



# Как разбивать на группы?

## Хеширование с солью Использовать, когда данных много



# Размер выборки



# Калькуляторы

## Рассчитать размер выборки

Проверьте, сколько людей должно участвовать в эксперименте для достоверных результатов. Подходит для тестирования open rate, click rate, конверсии в заказ.

Количество  
вариантов

– 2 +

Средний  
показатель

20 %

Ожидаемый  
абсолютный прирост

3 %

Достоверность

95%

Мощность

80%

Размер выборки,  
количество человек

Всего:

5,582

В каждом варианте:

2,791



**Общий вид:**

$$H_0 : \theta \in \Theta$$

$$H_1 : \theta \notin \Theta$$

**Для средних:**

$$H_0 : \theta = \mu_C - \mu_T = 0$$

$$H_1 : \theta = \mu_C - \mu_T \neq 0 = \Delta$$

Пусть есть тест статистика  $T$  нашего теста:

$$T = \frac{\bar{X}_C - \bar{X}_T}{\sqrt{\frac{s_C^2}{n_1} + \frac{s_T^2}{n_2}}} \sim F(x), t(2n - 2)$$

Для простоты предположим, что  $n_1 = n_2$  и у выборки одинаковые дисперсии:

$$T = \frac{\bar{X}_C - \bar{X}_T}{\sqrt{\frac{2s^2}{n}}} = \frac{\bar{\theta}}{\sqrt{\frac{2s^2}{n}}}$$

Мы во время теста хотим контролировать мощность:

$$\beta \geq P(\text{принять } H_0, \text{ если } H_1 \text{ верна})$$

Перепишем это на определение:

$$\beta \geq P(|T| < F^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) | H_1 \text{ is true})$$

Усложняем:

$$\beta \geq P(-F^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) < \frac{\bar{\theta}}{\sqrt{\frac{2s^2}{n}}} < F^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) | H_1 \text{ is true})$$

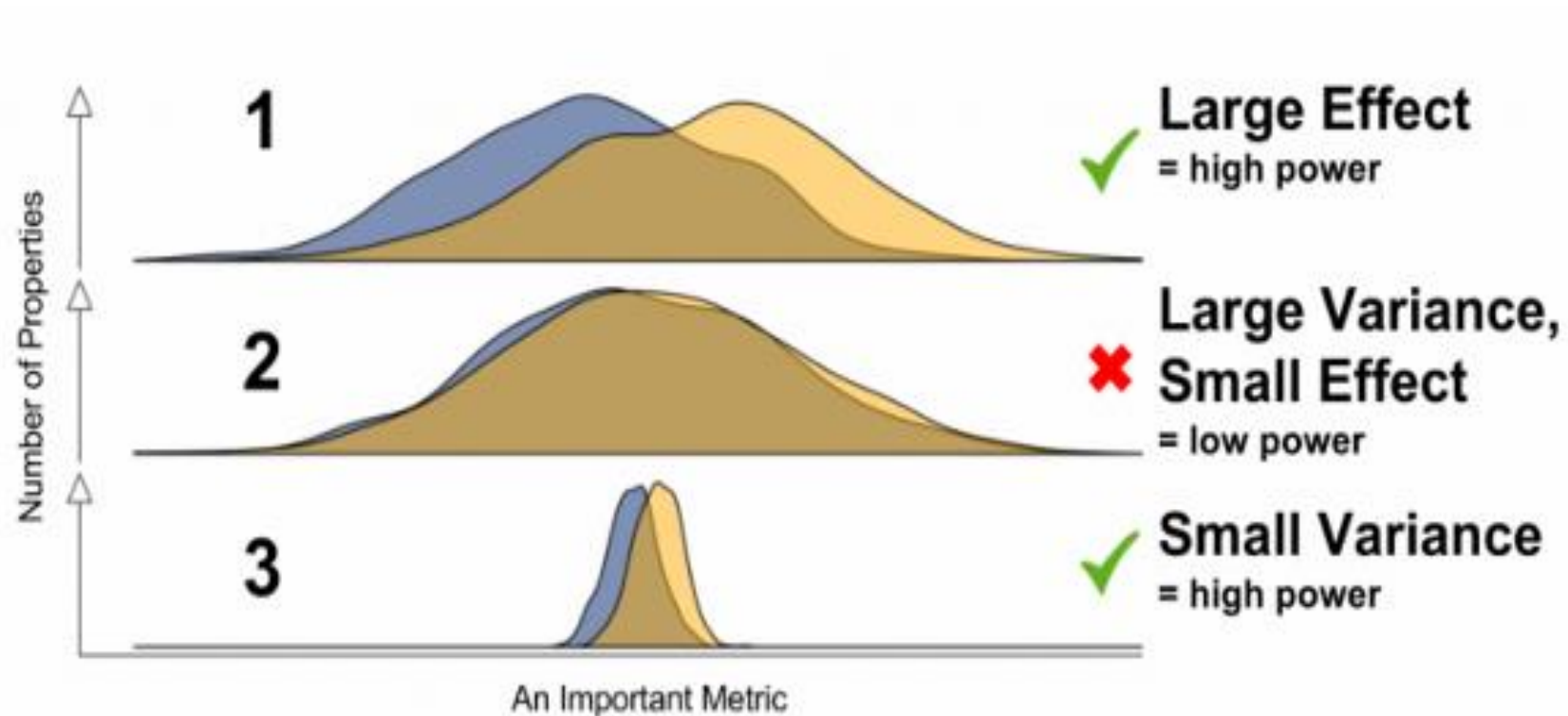
$$n \geq \frac{2(F^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) - F^{-1}(\beta))^2 s^2}{\Delta^2}$$

Так как MDE всегда меньше или равна  $\Delta$ , то

$$n \geq \frac{2(F^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) - F^{-1}(\beta))^2 s^2}{MDE^2}$$

Cuped

# Хотим снизить дисперсию



CUPED (Controlled-experiment Using Pre-Experiment Data) — техника увеличения чувствительности А/Б тестов за счёт использования данных, полученных ранее.

Ковариата — это метрика, скоррелированная с метрикой эксперимента, которая не зависит от эксперимента. В качестве ковариаты часто берут значения метрики эксперимента, посчитанные на периоде до эксперимента. Обозначим значения метрики эксперимента как  $Y$ , а значения ковариаты как  $X$ .

Суть метода CUPED состоит в переходе от метрики  $Y$  к метрике  $Y_{cuped}$ , которая вычисляется по формуле:

$$Y_{cuped} = Y - \theta X$$

Чем меньше дисперсия, тем больше чувствительность теста. Посмотрим, как меняется дисперсия оценки среднего при переходе к CUPED-метрике:

$$\mathbb{V}\bar{Y}_{cuped} = \mathbb{V}(\bar{Y} - \theta\bar{X}) = \frac{\mathbb{V}(Y - \theta X)}{n} = \frac{\mathbb{V}Y - 2\theta\text{cov}(Y, X) + \theta^2\mathbb{V}X}{n}$$

Дисперсия зависит от  $\theta$  квадратично. Это простая парабола с точкой минимума:

$$\theta_0 = \frac{\text{cov}(Y, X)}{\mathbb{V}X}$$

Минимальная дисперсия равна:

$$\min(\mathbb{V}\bar{Y}_{cuped}) = \mathbb{V}\bar{Y} \cdot (1 - \rho^2), \quad \text{где } \rho = \frac{\text{cov}(Y, X)}{\sqrt{\mathbb{V}Y\mathbb{V}X}}$$

## Алгоритм применения CUPED:

1. вычислить значения исходной метрики  $Y$  для каждого пользователя в контрольной и экспериментальной группах;
2. вычислить значения ковариаты  $X$  для каждого пользователя в контрольной и экспериментальной группах;
3. вычислить параметр  $\theta$  по формуле  $\theta = \frac{\text{cov}(Y, X)}{\text{var} X}$  ;
4. для каждого пользователя вычислить CUPED-метрику по формуле  $Y_{\text{cuped}} = Y - \theta X$  ;
5. применить статистический тест на значениях CUPED-метрики контрольной и экспериментальной групп.

# Частые ошибки

**Несколько изменений в вариантах.** Нельзя одновременно менять много элементов — например, цвета кнопок, призывы к действию, анимацию на странице. Иначе невозможно будет понять, какое из изменений повлияло на результат. Поэтому нужно следовать правилу: одно изменение — одно сплит-тестирование.

**Чужие гипотезы.** Использовать их не стоит — то, что сработало в одном проекте, не обязательно сработает в другом. Если бездумно копировать чужие гипотезы, можно потерять много времени и не улучшить показатели. Лучше анализировать ситуацию и выдвигать свои гипотезы.

**Досрочное завершение теста.** Нельзя завершать сплит-тестирование раньше, чем был достигнут размер выборки. Результаты могут быть недостоверными. Затягивать эксперимент также не стоит.

**Неправильные метрики.** Если отслеживать метрики, которые не влияют на коммерческие показатели, можно принять неправильное решение. Лучше выбирать показатели, которые влияют на выручку и прибыль, — например, коэффициент конверсии.

**Неравномерное распределение аудитории.** Варианты пользователям нужно показывать случайным образом. Иначе может получиться так, что отдельный сегмент аудитории будет видеть только один вариант — и результат будет недостоверным. Лучше использовать специальные сервисы — они распределяют трафик автоматически.

**Игнорирование внешних факторов.** На результаты эксперимента могут влиять внешние факторы: сезонность, общая информационная повестка, периоды распродаж. Чтобы получить статистически значимые результаты, лучше проводить A/B-тестирование в нейтральные периоды.

# Literature



## Literature & Sources:

<https://github.com/nbagiyan/online-exp-course> курс по АБ тестам

<https://usabilitylab.ru/uxmethods/testingmethods/a-b-testing-split-testirovanie/>

<https://mindbox.ru/tools/ab-test-calculator/>

<https://habr.com/ru/companies/X5Tech/articles/780270/>

<https://skillbox.ru/media/marketing/abtestirovanie-zachem-ono-nuzhno-kak-ego-provesti-i-kak-pravilno-otsenit-rezultaty/>

